

Modül 11 — Alıştırmalar

Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) ve genellikle **hazır bir R çıktısının yorumlanmasını isteyen** biçimde kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra `11_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Korelasyon

1. Korelasyon katsayısı (r) hangi aralıkta değer alır?

- a) 0 ile 100 arası
- b) -1 ile $+1$ arası
- c) $-\infty$ ile $+\infty$ arası
- d) Yalnızca pozitif değerler

2. İki değişken arasında $r = -0.85$ bulunmuştur. Bu ne anlama gelir?

- a) Değişkenler arasında ilişki yoktur
- b) Güçlü, negatif bir doğrusal ilişki vardır: biri artarken diğeri azalır
- c) Ölçümde hata yapılmıştır çünkü korelasyon negatif olamaz
- d) Değişkenlerden biri diğerrinin nedenidir

3. `cor.test(x, y)` çıktısında `p-value = 0.34` bulunmuştur. Bu ne anlama gelir?

- a) İki değişken arasında güçlü bir ilişki vardır
- b) İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin sıfırdan farklı olduğuna dair yeterli istatistiksel

kanıt yoktur

c) Korelasyon katsayısı 0.34'tür

d) Test geçersizdir

4. Anscombe Dörtlüsü'nün temel dersi nedir?

a) Korelasyon her zaman nedenselliği ima eder

b) Aynı korelasyon katsayısı ve regresyon denklemi, çok farklı görünen veri dağılımlarından gelebilir; regresyon kurmadan önce grafiğe bakmak gerekir

c) R^2 her zaman korelasyondan daha güvenilirdir

d) Dört veri seti aynı olduğu için sonuç da aynıdır

Bölüm B — Regresyon Katsayılarını Yorumlama

5. $\hat{Y} = 12 + 3X$ modelinde eğim katsayısı (3) ne anlama gelir?

a) $X = 0$ olduğunda Y 'nin değeri 3'tür

b) X bir birim arttığında, Y 'nin ortalama olarak 3 birim artması beklenir

c) Model, verinin %3'ünü açıklamaktadır

d) X ile Y arasında korelasyon 3'tür

6. Aynı modelde kesişim (intercept) terimi olan 12 ne anlama gelir?

a) X bir birim arttığında Y 'nin artış miktarı

b) $X = 0$ olduğunda Y için tahmin edilen değer

c) Modelin R^2 değeri

d) Modelin p-değeri

7. Bir araştırmacı, kesişim noktasını negatif bulmuş ve bağımlı değişkenin (örneğin fiyat) negatif olması fiziksel olarak anlamsız olduğu için modeli sorgulamıştır. Bu yaklaşım hakkında ne söylenebilir?

a) Negatif kesişim her zaman modelin tamamen yanlış olduğu anlamına gelir

b) Kesişim genellikle $X = 0$ 'ın veri aralığının dışında kaldığı durumlarda anlamsız bir ekstrapolasyondur; bu, modelin eğim kısmının geçersiz olduğu anlamına gelmez

c) Negatif kesişim yalnızca ki-kare testlerinde görülür

d) Kesişim değeri her zaman 0 ile 1 arasında olmalıdır

Bölüm C — R Çıktısını Yorumlamak

8. Bir `lm()` çıktısında `Multiple R-squared: 0.72` bulunmuştur. Bu ne anlama gelir?

- a) Bağımsız değişken, bağımlı değişkendeki varyansın %72'sini açıklamaktadır
- b) Modelin %72 ihtimalle doğru olduğu
- c) Model, katsayıların %72'sinin anlamlı olduğunu gösterir
- d) Örneklemin %72'si kullanılmıştır

9. Bir regresyon çıktısında eğim katsayısının p-değeri 0.62 bulunmuştur ($\alpha = 0.05$). Doğru yorum hangisidir?

- a) Eğim katsayısı istatistiksel olarak sıfırdan anlamlı şekilde farklı değildir
- b) Model mükemmel bir uyum sağlamaktadır
- c) R^2 kesinlikle yüksektir
- d) Bağımsız değişken hatalı ölçülmüştür

10. İki farklı regresyon modelinden biri $R^2 = 0.11$, diğeri $R^2 = 0.99$ vermiştir. Bu ikisi hakkında en isabetli yorum hangisidir?

- a) $R^2 = 0.11$ olan model kesinlikle hatalıdır
- b) Düşük R^2 , incelenen ilişkinin türüne bağlı olabilir (örn. insan davranışı çok değişkenlidir); tek bir “iyi R^2 ” eşiği yoktur
- c) İki model de aynı bağlamda kurulduysa sonuçlar tutarsızdır
- d) R^2 değeri her zaman örneklem büyüklüğüne eşittir

11. Bir `summary(lm(...))` çıktısında F-istatistiği için p-değeri $< 2.2e-16$ bulunmuştur. Bu neyi test eder?

- a) Bağımlı değişkenin normal dağılıp dağılmadığını
- b) Modelin bir bütün olarak (en az bir açıklayıcı değişkenin) istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını
- c) Örneklem büyüklüğünün yeterli olup olmadığını
- d) Kesişim teriminin sıfır olup olmadığını

Bölüm D — Artıklar

12. Bir gözlemin gerçek değeri 80, modelin tahmini 72'dir. Artık nedir?

- a) -8
- b) 8
- c) 152
- d) 0.9

13. Artık şu şekilde tanımlanır:

- a) $e = y_{\text{tahmin}} - y_{\text{gözlem}}$
- b) $e = y_{\text{gözlem}} - y_{\text{tahmin}}$
- c) $e = y_{\text{gözlem}} \times y_{\text{tahmin}}$
- d) $e = y_{\text{gözlem}} / y_{\text{tahmin}}$

14. Bir modelin artıkları sistematik olarak (çoğunlukla) pozitifse, bu ne anlama gelir?

- a) Model, gözlemlenen değerleri genellikle **olduğundan düşük** tahmin etmektedir
- b) Model, gözlemlenen değerleri genellikle **olduğundan yüksek** tahmin etmektedir
- c) Model mükemmeldir
- d) R^2 kesinlikle 1'dir

Bölüm E — Korelasyon, Nedensellik ve Karıştırıcı Değişkenler

15. Bir eyalette öğretmen maaşı arttıkça ortalama SAT puanının düştüğü gözlemlenmiştir. Ders notunda bu ilişkinin en olası açıklaması nedir?

- a) Yüksek maaş, öğretmenleri tembelleştirmektedir
- b) SAT'a giren öğrenci **katılım oranı**, hem maaşla hem puanla ayrı ayrı ilişkili bir karıştırıcı değişkendir
- c) SAT puanları rastgele atanmaktadır
- d) Bu ilişki tesadüfidir ve hiçbir açıklaması yoktur

16. “X ile Y arasında güçlü bir korelasyon bulundu, öyleyse X, Y’nin nedenidir” ifadesindeki mantık hatası nedir?

- a) Korelasyon hiçbir zaman hesaplanamaz
- b) Güçlü bir korelasyon; X’in Y’yi etkilemesi, Y’nin X’i etkilemesi veya üçüncü bir karıştırıcı değişken gibi birden fazla nedenden kaynaklanabilir — korelasyon tek başına bunlar arasında ayırım yapamaz
- c) Korelasyon yalnızca kategorik değişkenler için geçerlidir
- d) Nedensellik yalnızca deneysel olmayan verilerde test edilebilir

17. Modül 10’daki Simpson Paradoksu ile bu modüldeki “öğretmen maaşı — SAT puanı” örneği arasındaki ortak nokta nedir?

- a) İkisi de ki-kare testi kullanır
- b) İkisinde de görünürdeki iki değişkenli ilişki, hesaba katılmayan üçüncü bir değişken (bölüm / katılım oranı) yüzünden yanıltıcı çıkmaktadır
- c) İkisi de aynı veri setini kullanır
- d) İkisi de p-hacking örneğidir

Bölüm F — gapminder Örneği Üzerine

18. Ders notundaki gapminder modelinde (yaşam beklentisi $\sim$ kişi başı GSYİH), Türkiye için model tahmini (65 yıl), gerçek değerden (71.8 yıl) düşük çıkmıştır. Bu artık hakkında ne söylenebilir?

- a) Artık negatiftir ve model Türkiye'yi olduğundan yüksek tahmin etmiştir
- b) Artık pozitifdir ve model Türkiye'yi olduğundan düşük tahmin etmiştir; Türkiye, gelir düzeyine göre beklenenden iyi bir yaşam beklentisine sahiptir
- c) Bu durum modelin tamamen geçersiz olduğu anlamına gelir
- d) Artık hesaplanamaz çünkü Türkiye örnekleme yoktur

Bölüm G — Fonksiyon Formu ve Merkezleme

19. `lm(lifeExp ~ gdp_bin)` modelinde $R^2 = 0.461$ iken, `lm(lifeExp ~ log(gdpPercap))` modelinde $R^2 = 0.654$ bulunmuştur. Bu artışı en iyi açıklayan nedir?

- a) İkinci modelde daha fazla açıklayıcı değişken kullanılmıştır
- b) Aynı iki değişken arasındaki ilişkinin gerçek şekli doğrusal değil eğriseldir; log-dönüşüm bu şekle daha iyi uyum sağlamıştır
- c) İkinci model yanlış hesaplanmıştır, R^2 1'i geçemez
- d) Log-dönüşüm örneklem büyüklüğünü artırır

20. Bir araştırmacı, açıklayıcı değişkeni kendi ortalamasına göre merkezleyip (`x - mean(x)`) modeli yeniden kuruyor. Bu işlem modelin hangi bileşenini değiştirir?

- a) Yalnızca sabit terimi (intercept); eğim aynı kalır
- b) Yalnızca eğimi; sabit terim aynı kalır
- c) Hem sabit terimi hem eğimi kökten değiştirir
- d) R^2 değerini düşürür